Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)
***Campus* Pau dos Ferros**

Introdução a Programação
Fluxo de dados

Prof. Dr. Aluisio Igor Rêgo Fontes

Contato: aluisio.rego@ifrn.edu.br

Lógia de programação

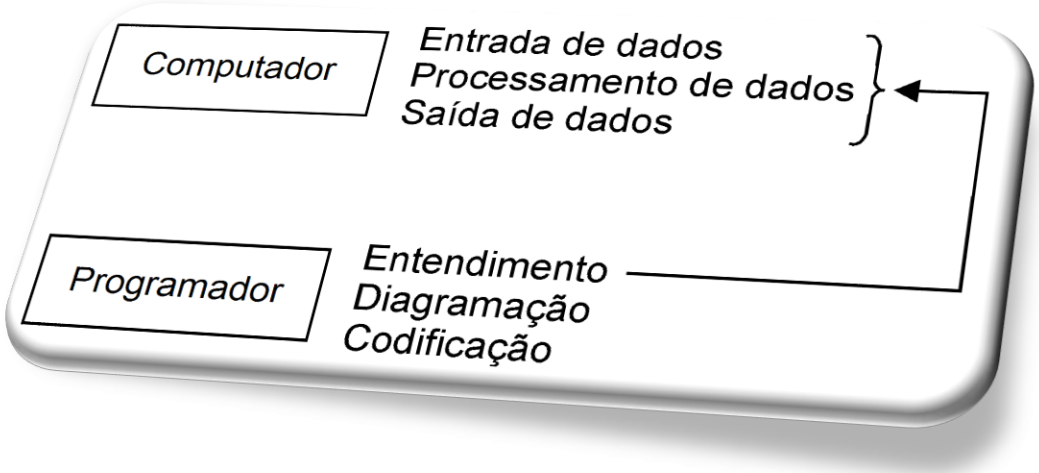
- **Lógica, ciência dos princípios formais do raciocínio.**
- **É fundamental que o aprendiz de programação aprenda a pensar o "computador“.**
- **É necessário modelar o pensar ao modo funcional de um computador eletrônico, baseando-se em sua arquitetura.**
- **Lógica de programação, atividade baseada no projeto lógico de um programa.**

Ações do computador

- Um computador executa três ações, sendo:
  - entrada de dados;
  - processamento de dados;
  - saída de dados.
- Entrada de dados = dados do mundo externo.
- Processamento de dados = transforma dados entrados em fontes de informação.
- Saída de dados = apresentação dos dados ao mundo externo.

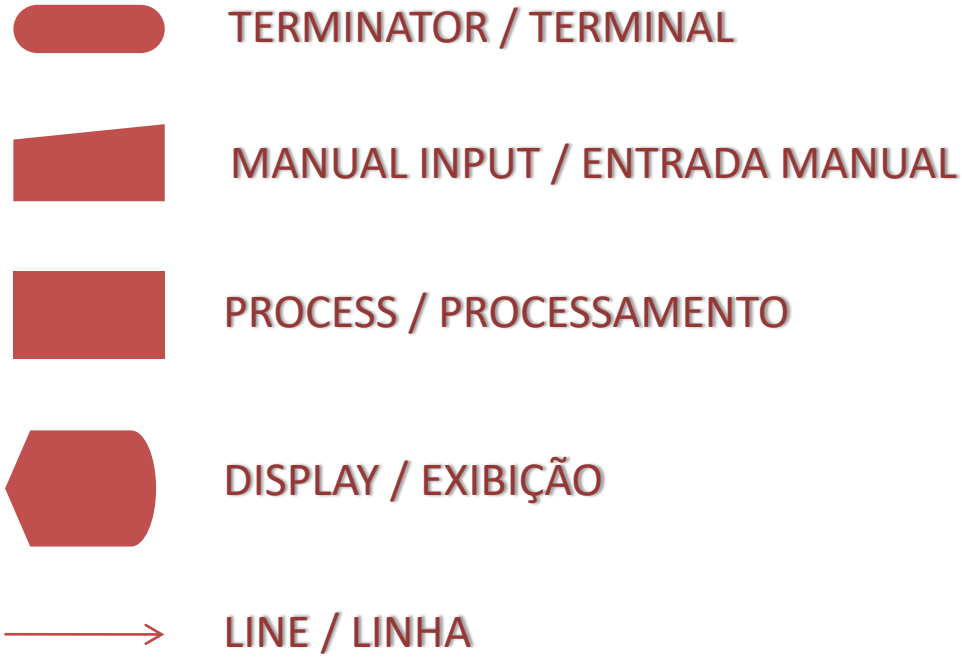
Linguagens de Programação

- O programador, deve executar como etapas de ação as seguintes atividades:
  - entendimento (exercício mental);
  - diagramação (desenho, segundo norma ISO 5807);
  - codificação (escrita do programa em LPP).



Norma internacional ISO 5807:1985 (E)

- Os símbolos gráficos permitem demonstrar de forma padronizada a linha de raciocínio lógico utilizada em um programador de computador.



Exercício

Elaborar um programa de computador que calcule a área de uma circunferência e apresentar a medida da área calculada.

Entendimento

Para fazer o cálculo da área de uma circunferência, é necessário conhecer primeiramente a fórmula que executa o cálculo, sendo $\mathbf{A} = \pi\mathbf{R}^2$, em que **A** é a variável que conterá o resultado do cálculo da área, **π** é o valor da constante pi (3.14159265) e **R** é o valor da variável que representa o raio. Basta estabelecer o seguinte:

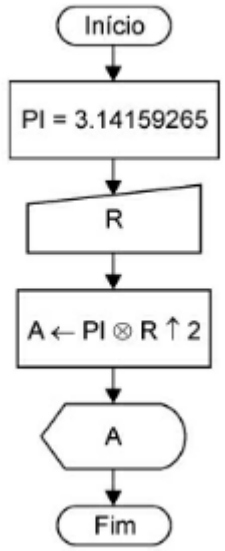
1. Ler um valor para o raio, no caso, variável R.

2. Estabelecer que pi venha a possuir o valor 3.14159265.

3. Efetuar o cálculo da área, elevando ao quadrado o valor de R e multiplicando esse valor por pi.

4. Apresentar o valor da variável A.

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      float pi = 3.14159265;
7      float r;
8      float A;
9
10     cin >> r;
11     A = pi*(r*r);
12
13     cout << A;
14
15 }
```

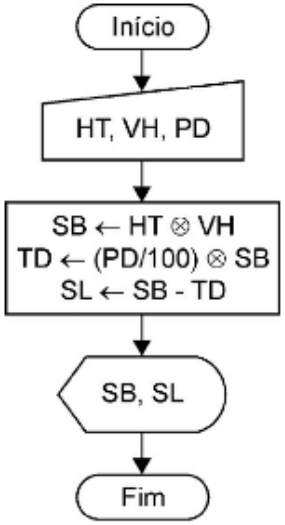


Exercício

Desenvolver um programa que calcule o salário líquido de um professor. Para elaborar o programa, é necessário possuir alguns dados, como valor da hora-aula, número de horas trabalhadas no mês e percentual de desconto do INSS. Em primeiro lugar, deve-se estabelecer o seu salário bruto para fazer o desconto e ter o valor do salário líquido.

Entendimento

1. Estabelecer a leitura da variável HT (horas trabalhadas no mês).
2. Estabelecer a leitura da variável VH (valor hora-aula).
3. Estabelecer a leitura da variável PD (percentual de desconto).
4. Calcular o salário bruto (SB), sendo a multiplicação das variáveis HT e VH.
5. Calcular o total de desconto (TD) com base no valor de PD dividido por 100.
6. Calcular o salário líquido (SL), deduzindo o desconto do salário bruto (SB).
7. Apresentar os valores dos salários bruto e líquido: SB e SL.




```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float HT;
    float VH;
    float PD;
    float SB;
    float TD;
    float SL;

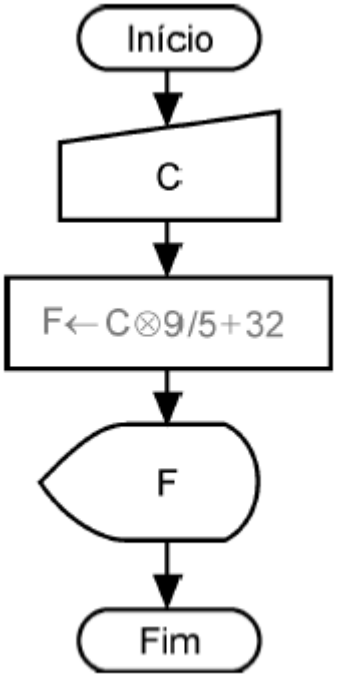
    cin >> HT;
    cin >> VH;
    cin >> PD;

    SB = HT*VH;
    TD = (PD/100)*SB; //Total de desconto
    SL = SB - TD;  //Salário líquido

    cout << SB;
    cout << endl;
    cout << "\n";
    cout << SL;
}
```

Exercício

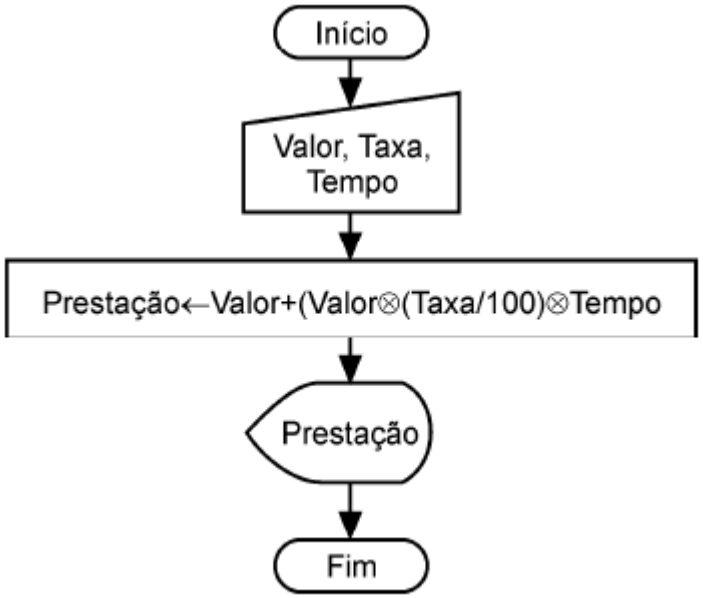
Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é F ← C * 9 / 5 + 32, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.




```
1   #include<iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       float C,F;
7
8       cout << "Digite a temperatura em Celsius \n";
9       cin >> C;
10
11      F = C*9/5 + 32;
12
13      cout << F;
14  }
```

Exercício

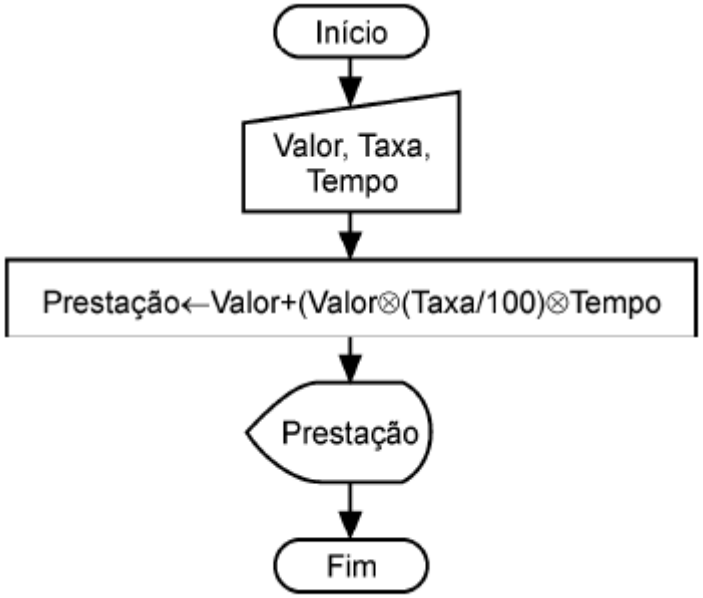
Efetuar o cálculo e apresentar o valor de uma prestação de um bem em atraso, utilizando a fórmula PRESTAÇÃO ← VALOR + (VALOR * (TAXA / 100) * TEMPO).



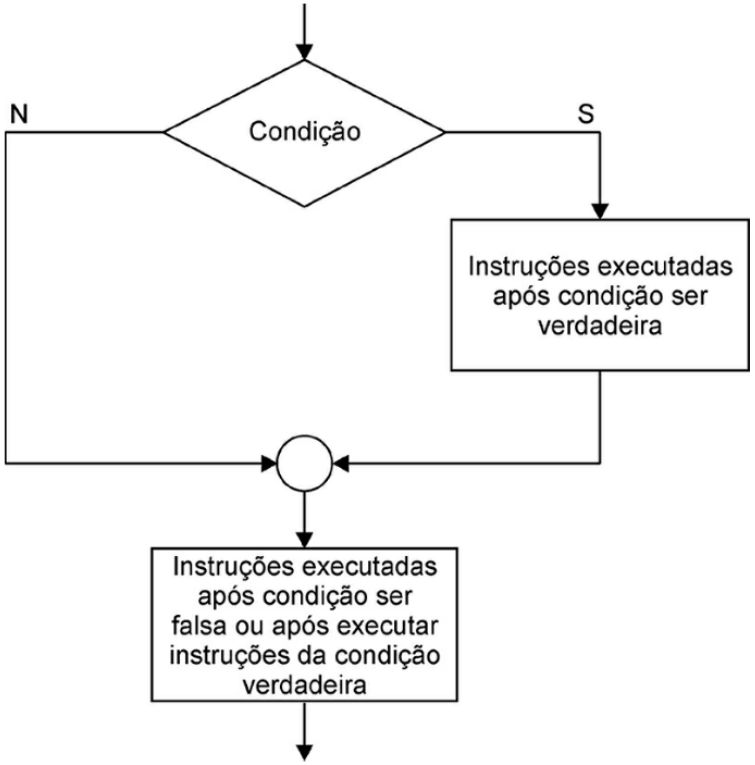

```
1   #include<iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       float valor, taxa, tempo, prestacao;
7
8       cout << "Valor, taxa, tempo \n";
9       cin >> valor;
10      cout << "\n";
11      cin >> taxa;
12      cout << "\n";
13      cin >> tempo;
14      cout << "\n";
15
16      prestacao = valor+(valor*(taxa/100)*tempo);
17
18      cout << "Prestação: ";
19      cout << prestacao;
20
21  }
```

Exercício

Efetuar o cálculo e apresentar o valor de uma prestação de um bem em atraso, utilizando a fórmula PRESTAÇÃO ← VALOR + (VALOR * (TAXA / 100) * TEMPO).



Desvio condicional simples



Desvio condicional simples

Elaborar um programa de computador que leia dois valores numéricos reais desconhecidos. Em seguida, o programa deve efetuar a adição dos dois valores lidos e apresentar o resultado caso seja maior que 10.

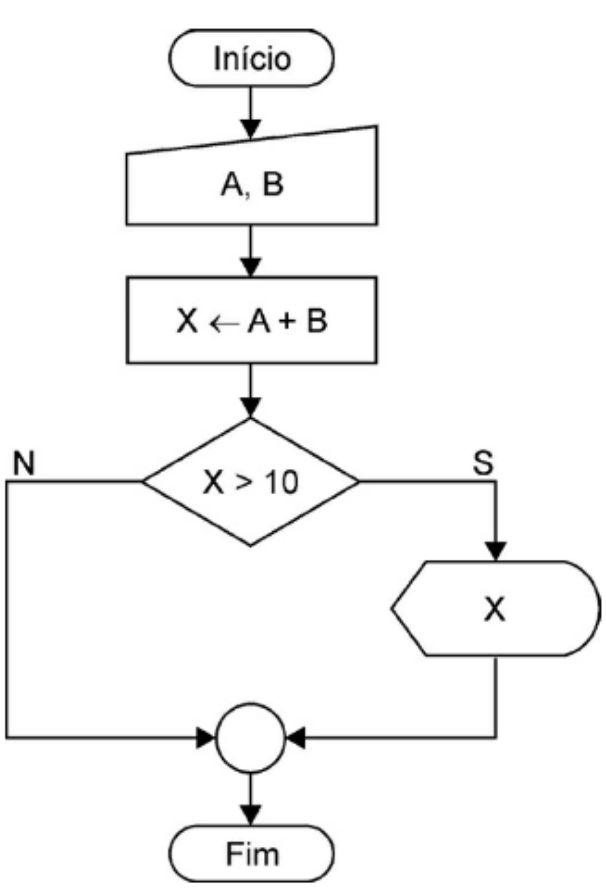
Entendimento

1. Definir a entrada de dois valores incógnitos (variáveis A e B).

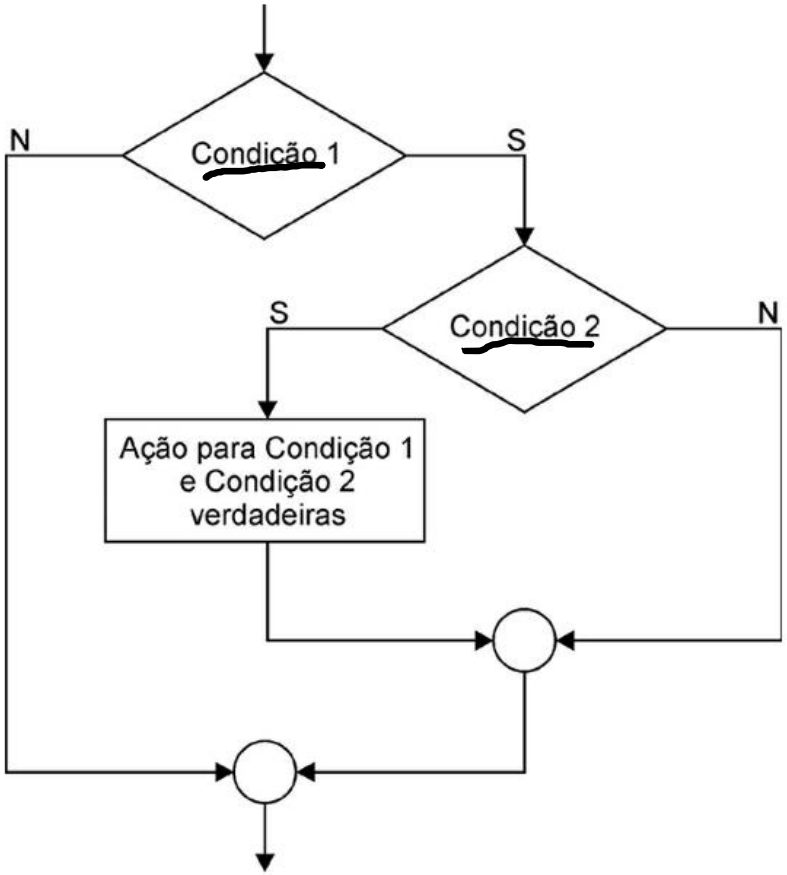
2. Efetuar a adição dos valores A e B e atribuir o resultado da adição à variável X.

3. Apresentar o resultado da soma armazenada na variável X, caso a variável X tenha seu valor maior que 10.

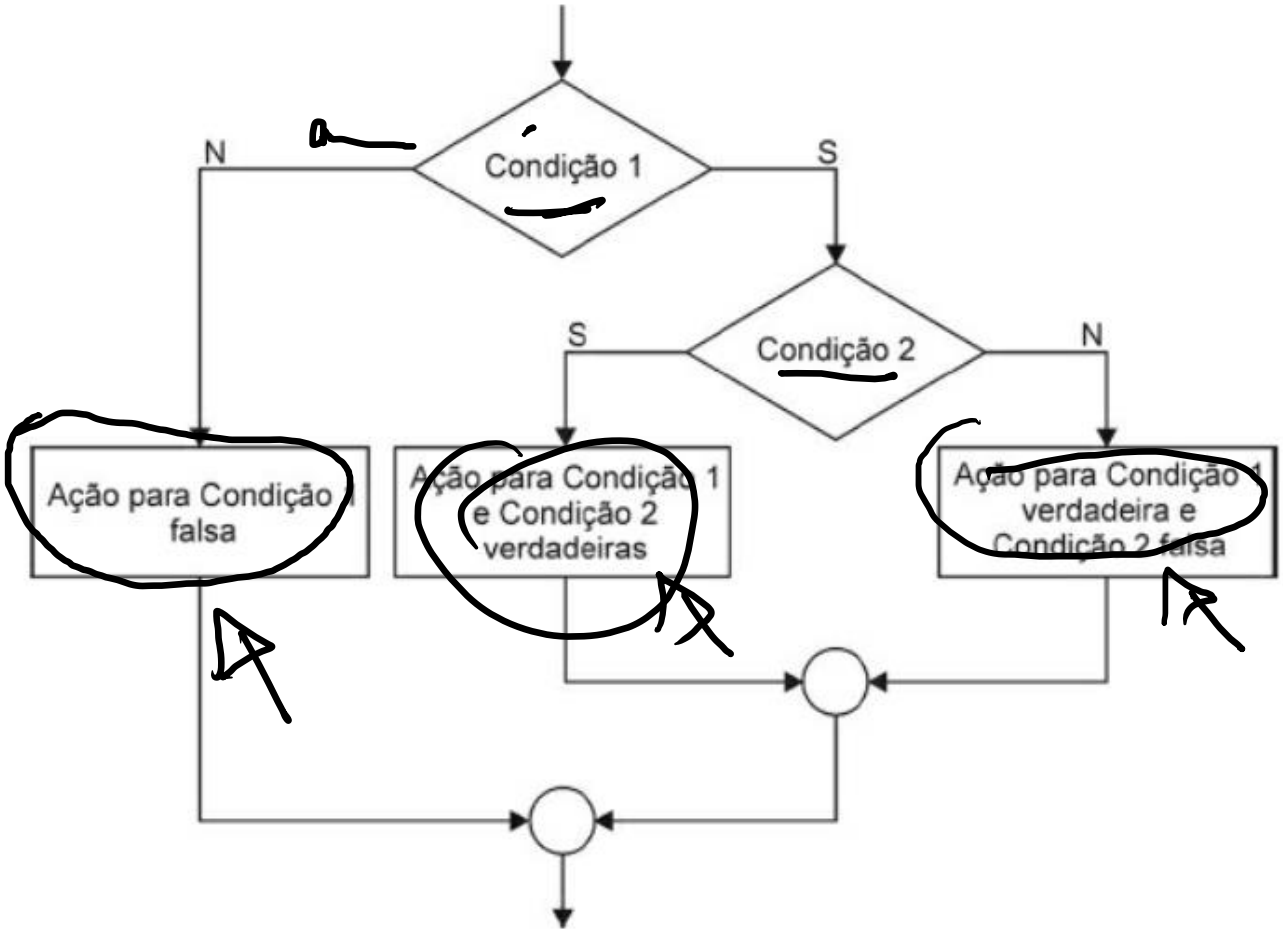
```
1   #include<iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       float a,b,x;
7       cin >> a;
8       cin >> b;
9       x = a+b;
10
11      if(x>10)
12      {
13        cout << x;
14      }
15
16  }
```



Tomada de decisão encadeada



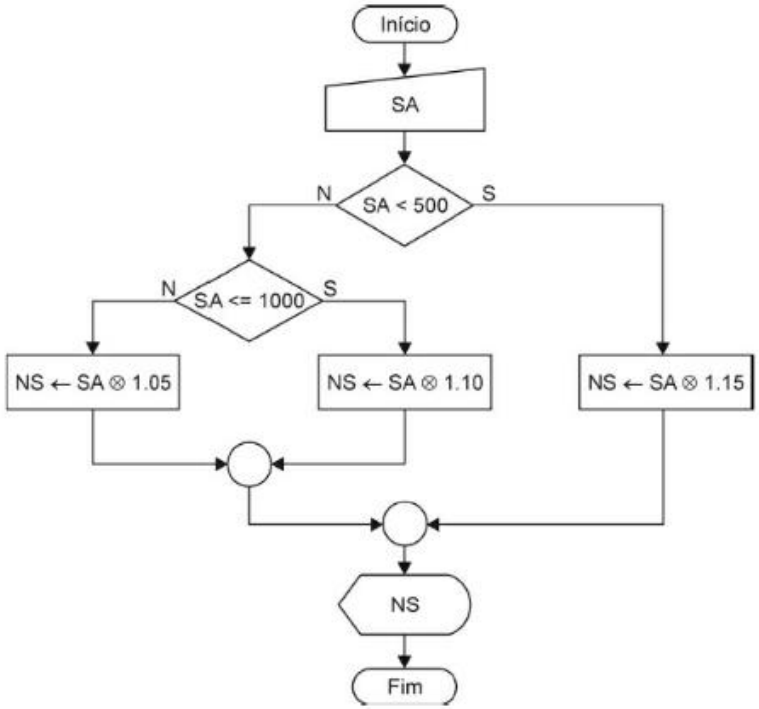
Tomada de decisão encadeada



Tomada de decisão encadeada

Desenvolver um programa de computador que calcule o reajuste de salário de um colaborador de uma empresa. Considere que o colaborador deve receber um reajuste de 15% caso seu salário seja menor que 500. Se o salário for maior ou igual a 500, mas menor ou igual a 1000, seu reajuste será de 10%; caso seja ainda maior que 1000, o reajuste deve ser de 5%.

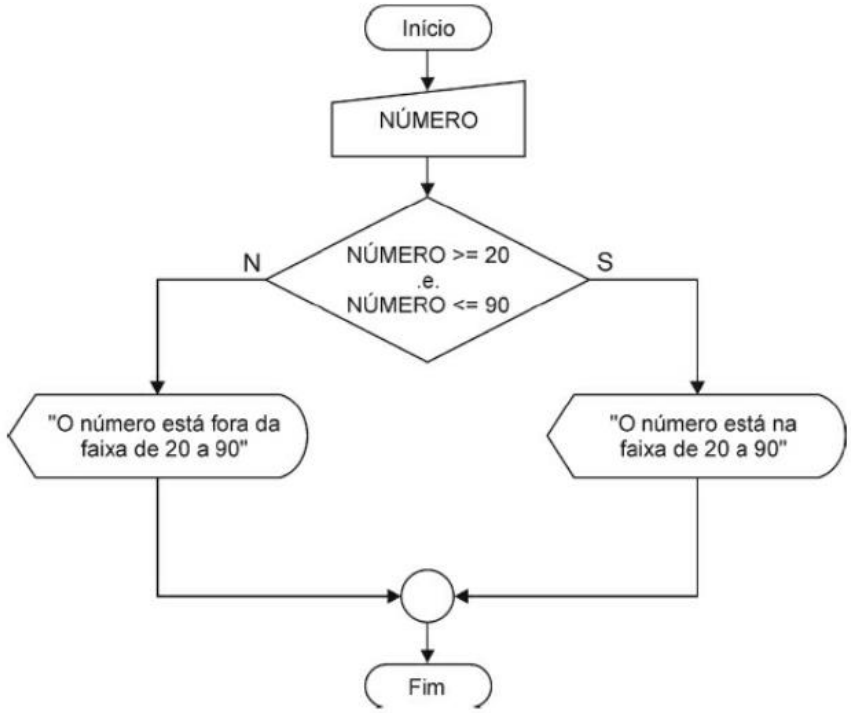
```
1   #include<iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6     float SA,NS;
7     cout << "Digite seu salário: ";
8     cin >> SA;
9
10    if(SA < 500)
11    {
12        NS = SA*1.15;
13    }
14    else
15    {
16      if(SA <= 1000)
17      {
18        NS = SA*1.10;
19      }
20      else
21      {
22        NS = SA*1.05;
23      }
24    }
25
26    cout << "NOVO SALÁRIO: " << NS;
27
28  }
```



Operador lógico de condição

Desenvolver um programa de computador que leia um valor numérico inteiro que esteja na faixa de valores entre 20 e 90. O programa deve apresentar a mensagem “O valor está na faixa permitida”, caso o valor informado esteja entre 20 e 90. Se o valor estiver fora da faixa permitida, o programa deve apresentar a mensagem “O valor está fora da faixa permitida”.

```
1   #include<iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       int numero;
7       cin >> numero;
8
9       if(numero >= 20 && numero <= 90)
10      {
11          cout << "O número está na faixa de 20 a 90";
12      }
13      else
14      {
15          cout << "O número está FORA da faixa de 20 a 90";
16      }
17
18  }
```



Exercícios

a) Efetuar a leitura de dois valores numéricos inteiros representados pelas variáveis A e B e apresentar o resultado da diferença do maior valor pelo menor valor.

b) Efetuar a leitura de um valor numérico inteiro positivo ou negativo representado pela variável N e apresentar o valor lido como sendo positivo. Dica: se o valor lido for menor que zero, ele deve ser multiplicado por –1.

c) Realizar a leitura dos valores de quatro notas escolares bimestrais de um aluno representadas pelas variáveis N1, N2, N3 e N4. Calcular a média aritmética (variável MD) desse aluno e apresentar a mensagem "Aprovado" se a média obtida for maior ou igual a 5; caso contrário, apresentar a mensagem "Reprovado". Informar também, após a apresentação das mensagens, o valor da média obtida pelo aluno.

Exercícios

d) Ler os valores de quatro notas escolares bimestrais de um aluno representadas pelas variáveis N1, N2, N3 e N4. Calcular a média aritmética (variável MD1) desse aluno e apresentar a mensagem "Aprovado" se a média obtida for maior ou igual a 7; caso contrário, o programa deve solicitar a quinta nota (nota de exame, representada pela variável NE) do aluno e calcular uma nova média aritmética (variável MD2) entre a nota de exame e a primeira média aritmética. Se o valor da nova média for maior ou igual a cinco, apresentar a mensagem "Aprovado em exame"; caso contrário, apresentar a mensagem "Reprovado". Informar também, após a apresentação das mensagens, o valor da média obtida pelo aluno.

e) Efetuar a leitura de três valores numéricos (representados pelas variáveis A, B e C) e processar o cálculo da equação completa de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara (considerar para a solução do problema todas as possíveis condições para delta: delta < 0 – não há solução real, delta > 0 – há duas soluções reais e diferentes e delta = 0 – há apenas uma solução real). Lembre-se de que é completa a equação de segundo grau que possui todos os coeficientes A, B e C diferentes de zero. O programa deve apresentar respostas para todas as condições estabelecidas para delta.

f) Ler três valores inteiros representados pelas variáveis A, B e C e apresentar os valores lidos dispostos em ordem crescente. Dica: utilizar tomada de decisão sequencial e as ideias trabalhadas nos exercícios "g" (propriedade distributiva) e "f" (troca de valores) do Capítulo 3.

Exercícios

f) Ler três valores inteiros representados pelas variáveis A, B e C e apresentar os valores lidos dispostos em ordem crescente. Dica: utilizar tomada de decisão sequencial e as ideias trabalhadas nos exercícios "g" (propriedade distributiva) e "f" (troca de valores) do Capítulo 3.

g) Fazer a leitura de quatro valores numéricos inteiros representados pelas variáveis A, B, C e D. Apresentar apenas os valores que sejam divisíveis por 2 e 3.

h) Efetuar a leitura de quatro valores numéricos inteiros representados pelas variáveis A, B, C e D. Apresentar apenas os valores que sejam divisíveis por 2 ou 3.

i) Ler cinco valores numéricos inteiros (variáveis A, B, C, D e E), identificar e apresentar o maior e o menor valores informados. Não execute a ordenação dos valores como no exercício "f".

Exercícios

f) Ler três valores inteiros representados pelas variáveis A, B e C e apresentar os valores lidos dispostos em ordem crescente. Dica: utilizar tomada de decisão sequencial e as ideias trabalhadas nos exercícios "g" (propriedade distributiva) e "f" (troca de valores) do Capítulo 3.

g) Fazer a leitura de quatro valores numéricos inteiros representados pelas variáveis A, B, C e D. Apresentar apenas os valores que sejam divisíveis por 2 e 3.

h) Efetuar a leitura de quatro valores numéricos inteiros representados pelas variáveis A, B, C e D. Apresentar apenas os valores que sejam divisíveis por 2 ou 3.

i) Ler cinco valores numéricos inteiros (variáveis A, B, C, D e E), identificar e apresentar o maior e o menor valores informados. Não execute a ordenação dos valores como no exercício "f".

Exercícios

j) Ler um valor numérico inteiro e apresentar uma mensagem informando se o valor fornecido é par ou ímpar.

k) Efetuar a leitura de um valor numérico inteiro que esteja na faixa de valores de 1 até 9. O programa deve apresentar a mensagem "O valor está na faixa permitida", caso o valor informado esteja entre 1 e 9. Se o valor estiver fora da faixa, o programa deve apresentar a mensagem "O valor está fora da faixa permitida".

l) Fazer a leitura de um valor numérico inteiro qualquer e apresentá-lo caso não seja maior que 3. Dica: para a solução deste problem, utilize apenas o operador lógico de negação.

Exercícios

m) Efetuar a leitura de um nome (variável NOME) e o sexo (variável SEXO) de uma pessoa e apresentar como saída uma das seguintes mensagens: "Ilmo. Sr.", caso seja informado o sexo masculino (utilizar como valor o caractere "M"), ou "Ilma. Sra.", caso seja informado o sexo feminino (utilizar como valor o caractere "F"). Após a mensagem de saudação, apresentar o nome informado. O programa deve, após a entrada do sexo, verificar primeiramente se o sexo fornecido é realmente válido, ou seja, se é igual a "M" ou a "F". Não sendo essa condição verdadeira, o programa deve apresentar a mensagem "Sexo informado inválido".

n) Efetuar a leitura de três valores inteiros desconhecidos representados pelas variáveis A, B e C. Somar os valores fornecidos e apresentar o resultado somente se for maior ou igual a 100.

o) Ler um número inteiro qualquer e multiplicá-lo por dois. Apresentar o resultado da multiplicação somente se o resultado for maior que 30.